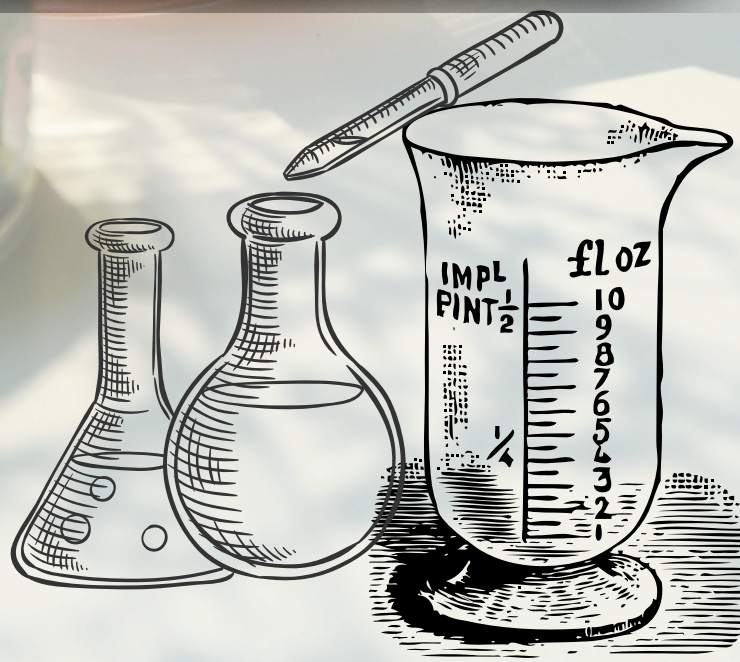
REVISTA
EDIÇÃO N° 2
1° TRIMESTRE 2025
PROJETO DE MONITORIA
PROMOEN
ENGENHO

VERDE & INTELIGENTE

A NOVA ERA DOS COSMÉTICOS



ITB MARIA SYLVIA CHALUPPE MELLO

Diretor Administrativo

Denis Monteiro de Oliveira Guimarães

Diretora Administrativa

Rosimary Rodrigues Duarte

Coordenadora Pedagógica

Conceição Aparecida Oberleitner

Orientadora Educacional

Edna Aparecida de Almeida

Orientadora Educacional

Hilda Ferreira de Jesus

Professores do Núcleo Técnico

Cleusa Cavalcanti

Edson Izidro dos Anjos

Edison José Orsi

Guilherme Godtsfried dos Reis

Gustavo Novaes Cruz

Hebert Alves Moreira

João Paulo Orlando

Mauricio Tiba

Wilson Lacerda

PROMOEN - PROJETO DE MONITORIA DO ENGENHO NOVO

Organizador

Edison José Orsi

Comissão

Edison José Orsi

Isabella Lancellotti

Julia Souza Torres

Moniores

Clara Diogo Farias

Ester Hassan Alacoque Queiroz lima

Flor de Liz Goncalves do Nascimento

Isabela Lima salvador

Isabella Batista Machado

Isabella Lancellotti

Isaque de Souza Santos

Julia Nonata Santos

Julia de Oliveira Silva Santos

Julia Santos Pinheiro

Julia Souza Torres

Keylla Soares de Souza

Lavínea Christine de Souza

Maria Fernanda Souza Villar

Nicoly Beuclair de Carvalho Franco

Autores

Beatriz Xavier Rocha

Clara Diogo Farias

Ester Hassan Alacoque Queiroz lima

Flor de Liz Goncalves do Nascimento

Isabela Lima salvador

Isabella Batista Machado

Isabella Lancellotti

Julia Nonata Santos

Julia de Oliveira Silva Santos

Julia Santos Pinheiro

Julia Souza Torres

Keylla Soares de Souza

Lavínea Christine de Souza

Nicoly Beuclair de Carvalho Franco

Produção desta edição

Julia Souza Torres

SUMÁRIO

1. *A CERTIFICAÇÃO DE COSMÉTICOS VERDES.*
2. *A EDUCAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE OS BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA VERDE NOS COSMÉTICOS.*
3. *A IMPORTÂNCIA DOS BIOCOSMÉTICOS.*
4. *A IMPORTÂNCIA DA CERTIFICAÇÃO VERDE PARA OS COSMÉTICOS.*
5. *A IMPORTÂNCIA DAS EMBALAGENS SUSTENTÁVEIS NA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS.*
6. *A INCLUSÃO PELAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DOS COSMÉTICOS.*
7. *A PERSONALIZAÇÃO DOS COSMÉTICOS NAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS.*
8. *A VANGUARDA DOS COSMÉTICOS INTELIGENTES NAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS.*
9. *COSMÉTICOS COM BAIXA PEGADA DE CARBONO.*
10. *COSMÉTICOS E SAÚDE MENTAL: COMO AS FORMULAÇÕES INFLUENCIAM O BEM-ESTAR.*
11. *MÉTODOS ANALÍTICOS PARA DETECÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EM COSMÉTICOS.*
12. *MÉTODOS ANALÍTICOS PARA DETECÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EM MEDICAMENTOS.*
13. *NANOTECNOLOGIA, MICROBIOMA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.*
14. *O AVANÇO DOS COMPONENTES SUSTENTÁVEIS NOS COSMÉTICOS VERDES.*
15. *TECNOLOGIA VERDE NA COSMÉTICA: INOVAÇÕES QUE ESTÃO MOLDANDO O FUTURO.*

Revista Digital PROMOEN - 1° Tri. 2025

A Certificação de cosméticos verdes

Autor(a): Orsi

Resumo

Com o progresso social e científico, e o consequente maior acesso à informação, o consumo de cosméticos adquiriu novas vertentes, nesse sentido a procura por um estilo de vida mais sustentável e saudável formou o “consumidor verde”, que na sua busca por esses valores foi o responsável por promover um reposicionamento das empresas em relação as formulações cosméticas com o uso de ativos vegetais junto as suas extensas propriedades terapêuticas provenientes da biodiversidade brasileira e de outros países, e através de consumidores cada vez mais motivados pelo consumo consciente - e preocupados com a intenção de reduzir os impactos negativos ao meio ambiente - fizeram com que as empresas aplicassem critérios de sustentabilidade nos seus modelos de produção, o que propiciou a criação dos “cosméticos verdes” que englobam os cosméticos orgânicos, naturais e veganos.

Existe variação da definição de cosméticos verdes de país para país, pois não há uma regra internacional que abranja os critérios de sustentabilidade de formulações cosméticas verdes e nem diretrizes padrão que abordem as quantidade percentuais exatas de componentes que definam cosméticos naturais, orgânicos ou produtos naturais com percentuais de componentes orgânicos.

Embora existiram tentativas frustradas da FDA, Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, de estabelecer uma definição oficial para o termo natural, ainda persiste controversas e polêmicas sobre essas delimitações a nível mundial.
A fim de superar esse obstáculo, instituições certificadoras privadas referendadas por órgãos públicos se tornaram responsáveis por estabelecer referências individuais e por controlar as indústrias que produzem insumos categorizados como naturais e orgânicos. Os parâmetros levados em conta para conceder a certificação para uma formulação cosmética varia de acordo com a certificadora, variando também as especificações para órgãos nacionais e estrangeiros que diferenciam os cosméticos convencionais dos verdes.

O processo de certificação de produtos orgânicos garante que estes sejam produzidos conforme as normas à que estão submetidas relativas ao processo de produção, armazenamento de matérias-primas, rótulos e embalagens, utilização de recursos energéticos e tratamento de resíduos. O credenciamento das organizações responsáveis pela certificação é realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que valida as avaliações das organizações e fornece o selo “Produto Orgânico Brasil” na embalagem de produtos aptos a serem certificados como orgânicos (Romero, et al., 2018).

O cosmético natural deve apresentar ao menos um ingrediente derivado de substância natural (não sendo produzido por síntese) para legalizar sua certificação. Entretanto, não existe definição legal do teor mínimo destes

A Certificação de cosméticos verdes

relacionadas a considerar ou não a água como componentes de uma formulação, apresentar distinções entre os selos e divergências na aceitação de algumas matérias-primas, como por exemplo o conservante fenoxietanol cuja utilização é permitida pelo ECOCERT e não permitida pelo IBD.

Para certificar um cosmético vegano, a marca necessita estar em conformidade com a Sociedade Vegetariana Brasileira. Se um cosmético apresenta apenas ingredientes sintéticos em sua totalidade, mesmo que de origem petroquímica, ele pode ser considerado vegano por não apresentar ativos de origem animal em sua formulação (ECOCERT, 2020).
O produto cosmético que se declare cruelty-free, ou seja, que não utilize de práticas de crueldade animal durante o desenvolvimento (desde os fornecedores dos ingredientes até as formulações e produtos acabados), pode receber certificação da People of Ethical Treatment on Animals (PETA) (da Silva, 2020).

A certificação, acompanhada do selo de origem das matérias-primas, acaba por confirmar a natureza e qualidade dos produtos, sendo um requisito importante em cosméticos de alto valor agregado desenvolvido por indústrias inovadoras (Miguel, 2012). O papel das certificadoras, portanto, é desenvolver um referencial a esses produtos de acordo com os seus próprios conceitos e regras, a fim de controlá-los e garantir a segurança do seu consumo à saúde pública de acordo com normas de qualidade e sustentabilidade, considerando desde a matéria-prima até as embalagens, que devem ser recicláveis ou biodegradáveis (Tozzo, et al., 2012).

No Brasil, as indústrias e empresas do setor cosmético seguem as normas definidas principalmente pelas certificadoras Instituto Biodinâmico (IBD) e ECOCERT Brasil - subsidiária nacional da ECOCERT francesa (Tozzo, et al., 2012). A ECOCERT é uma certificadora internacional de produtos orgânicos e naturais no setor de cosméticos, enquanto o IBD é considerado a principal entidade nacional credenciada a realizar o acompanhamento e liberação dos “selos verdes” no país (Miguel, 2012).
ingredientes derivados que caracterize o cosmético como natural, ou seja, o produto receberá a certificação desde que apresente ingredientes naturais permitidos pela organização - que não necessariamente são insumos certificados como orgânicos (Romero, et al., 2018).

Revista Digital PROMOEN - 1° Tri. 2025

A Educação do Consumidor Sobre os Benefícios da Tecnologia Verde nos Cosméticos

Autor(a): Julia Pinheiro

Resumo

Recentemente, temos observado como o capitalismo tem influenciado o mercado de cosméticos, levando as pessoas a consumirem cada vez mais produtos, e as empresas a aumentarem sua produção. O problema surge quando, na busca por reduzir custos, as empresas começam a descuidar da qualidade na fabricação de seus produtos.

Com o aumento da escala de produção, muitas empresas optam por ingredientes químicos mais baratos, que têm uma maior probabilidade de causar reações alérgicas e outros problemas de saúde nos consumidores. Além disso, há uma menor preocupação com o meio ambiente, resultando muitas vezes no descarte inadequado das substâncias químicas utilizadas.

Estudos indicam que a poluição causada por produtos químicos é uma das principais ameaças ao nosso ecossistema.

Introdução

Nos últimos anos, temos testemunhado mudanças climáticas significativas que afetam todo o planeta. Você sabia que algumas dessas mudanças são agravadas pelo descarte incorreto de produtos químicos gerados pelas indústrias de cosméticos? A contaminação do solo e da água é uma consequência direta desse descaso.

Foi pensando na saúde do consumidor e na preservação do meio ambiente que surgiram os cosméticos verdes, também conhecidos como cosméticos naturais ou orgânicos. Esses produtos são formulados com ingredientes de origem sustentável e são frequentemente livres de substâncias químicas nocivas. No artigo de hoje responderemos a algumas perguntas importantes, como:

- Quais são os benefícios de utilizar cosméticos verdes?
- Os consumidores de cosméticos estão cientes da existência deles?

Essas questões têm como objetivo incentivar os consumidores a procurá-los em suas compras. Além disso, buscaremos motivar esteticistas e clínicas de estética a priorizarem esses produtos em suas práticas, promovendo uma abordagem mais consciente e responsável em relação ao cuidado com a pele e ao meio ambiente.

Benefícios ao meio ambiente

Os cosméticos verdes trazem uma série de benefícios significativos para o meio ambiente, contribuindo de forma positiva para a preservação do nosso planeta. Em primeiro lugar, esses produtos são formulados com ingredientes naturais e biodegradáveis, o que significa que eles se decompõem de maneira mais rápida e segura no meio ambiente, reduzindo a poluição e o acúmulo de substâncias químicas nocivas.

Benefícios ao meio ambiente

Os cosméticos verdes trazem uma série de benefícios significativos para o meio ambiente, contribuindo de forma positiva para a preservação do nosso planeta. Em primeiro lugar, esses produtos são formulados com ingredientes naturais e biodegradáveis, o que significa que eles se decompõem de maneira mais rápida e segura no meio ambiente, reduzindo a poluição e o acúmulo de substâncias químicas nocivas.

Além disso, a produção de cosméticos verdes geralmente envolve práticas sustentáveis, como o uso de matérias-primas cultivadas de maneira orgânica e responsável. Isso não só minimiza os impactos negativos da agricultura convencional — que frequentemente utiliza pesticidas e fertilizantes químicos — mas também promove a biodiversidade, uma vez que essas práticas ajudam a preservar ecossistemas locais.

Outro aspecto importante é que muitos cosméticos verdes são embalados em materiais recicláveis ou reutilizáveis. Essa iniciativa reduz a quantidade de resíduos sólidos gerados e incentiva os consumidores a adotarem hábitos mais sustentáveis em seu dia a dia. Ao escolher produtos que priorizam a reciclagem e a redução de embalagens, estamos contribuindo para um ciclo mais sustentável.

Benefícios ao consumidor

Os cosméticos verdes trazem benefícios significativos à saúde da pele, devido à sua formulação, que contém ingredientes naturais e livre de substâncias químicas agressivas. Essas características tendem a torná-los menos irritantes para a pele.

Cosméticos verdes são especialmente benéficos para pessoas com pele sensível ou com condições dermatológicas pré-existentes, como a dermatite atópica. Segundo a National Eczema Association, cerca de 31% das crianças e 10% dos adultos nos Estados Unidos sofrem de dermatite atópica, o que torna essencial o uso de produtos suaves e eficazes.

A eficácia dos cosméticos naturais é comprovada. Apesar de muitos pensarem que produtos naturais são menos eficazes que os convencionais, estudos demonstram que a maioria deles possui ativos comprovadamente eficazes na saúde da pele. Por exemplo, o extrato de Aloe vera é amplamente reconhecido por suas propriedades calmantes e antioxidantes. Um estudo publicado no Journal of Dermatological Treatment, mostrou que o uso de Aloe vera pode ajudar na hidratação e cicatrização da pele.

Além disso, ao optar por cosméticos verdes, o consumidor se torna mais consciente do que está aplicando em sua própria pele. Essa conscientização pode levar a um comportamento mais sustentável e aumentar a demanda por produtos mais éticos no mercado.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Nielsen, 66% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis, refletindo uma crescente preocupação com o impacto ambiental e social das suas escolhas de consumo.

Benefícios a clínicas de estética

Além dos benefícios que já discutimos em relação aos pacientes, o uso de cosméticos verdes também oferece vantagens significativas para as clínicas que os adotam. Ao optar por produtos naturais, a clínica demonstra um forte compromisso com a sustentabilidade, o que pode ser um grande atrativo para pacientes que valorizam práticas éticas e ambientalmente responsáveis. Essa abordagem não apenas melhora a imagem da clínica, mas também a posiciona como um diferencial no mercado competitivo da estética.

Além disso, a utilização de cosméticos verdes resulta na diminuição de intercorrências durante os tratamentos. Isso se traduz em maior segurança para os pacientes, reduzindo o risco de reações adversas e irritações. Com um ambiente mais seguro, os profissionais podem se concentrar mais na eficácia dos procedimentos estéticos, aprimorando os resultados e garantindo uma experiência positiva para os clientes.

Outro aspecto importante é que clínicas que adotam essa filosofia sustentável podem se beneficiar de uma maior lealdade dos pacientes. Quando os consumidores percebem que estão investindo em serviços que respeitam o meio ambiente e a saúde, eles tendem a retornar e recomendar a clínica a amigos e familiares. Portanto, ao integrar cosméticos verdes em suas práticas, as clínicas não apenas promovem o bem-estar dos seus clientes, mas também fortalecem sua reputação e potencializam seu crescimento no mercado.

Conclusão

A cosmetologia sustentável está conquistando espaço no mercado, porém ainda não é explorada em sua totalidade. Apesar de trazerem benefícios à pele, ao meio ambiente e até menores riscos de intercorrências nas clínicas de estética, muitos consumidores ainda não conhecem os cosméticos verdes e acabam alimentando a indústria convencional. Isso resulta em um ciclo vicioso: os consumidores, sem saber, contribuem para a poluição causada por produtos químicos, além de se submeterem a produtos que têm uma chance maior de causar irritações e problemas de saúde na pele.

É fundamental que haja uma conscientização sobre a importância da escolha por produtos sustentáveis, pois isso não apenas promove a saúde da pele, mas também protege o nosso planeta para as futuras gerações. Assim, a educação sobre cosmetologia sustentável deve ser intensificada, incentivando os consumidores a buscar alternativas mais seguras e ecológicas. Portanto, ao expandirmos nosso conhecimento e optarmos por essas opções conscientes, podemos transformar o mercado e criar um impacto positivo tanto na indústria quanto no meio ambiente.

Revista Digital PROMOEN - 1° Tri. 2025

A Importancia dos Biocosméticos

Autor(a): Julia Torres

Introdução

A crescente conscientização ambiental e a busca por produtos que respeitem tanto a saúde humana quanto o meio ambiente têm impulsionado a indústria cosmética a adotar alternativas mais sustentáveis. Os biocosméticos, produtos formulados com ingredientes naturais e processos ecoeficientes, surgem como uma resposta a essa demanda, representando uma convergência entre inovação tecnológica e responsabilidade socioambiental. Muito além de uma tendência de mercado, os biocosméticos representam a convergência entre ciência, inovação e sustentabilidade — pilares fundamentais para o futuro da beleza e do cuidado pessoal.



Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental

A principal característica dos biocosméticos é o uso de ingredientes naturais ou de origem biotecnológica, cultivados ou extraídos por métodos que minimizam o impacto ambiental. Eles evitam o uso de substâncias tóxicas como parabenos, ftalatos e sulfatos, sendo geralmente biodegradáveis e menos agressivos à pele e ao meio ambiente. A aplicação de química verde e a preocupação com o ciclo de vida dos produtos são diferenciais importantes frente aos cosméticos tradicionais.

Estudos mostram que o uso de biossurfactantes, como os glicolipídios (ex.: ramnolipídios e alquil poliglicosídeos), oferece uma alternativa segura e eficaz aos surfactantes sintéticos. Além de apresentarem menor toxicidade ambiental, eles demonstram excelente desempenho em formulações capilares, influenciando positivamente a adsorção em superfícies capilares, o que melhora a performance e reduz os resíduos poluentes da indústria

Inovação Científica: Modelagem Cutânea e Biointerações

O desenvolvimento de modelos computacionais avançados da microestrutura da pele, incluindo o estrato córneo e unidades pilossebáceas, tem permitido uma compreensão mais precisa da interação entre ativos cosméticos e a pele humana. Essa abordagem é fundamental para o design de biocosméticos mais eficazes, com melhor absorção e biodisponibilidade, além de contribuir para testes in silico que substituem a experimentação animal — outro pilar ético dessa indústria.

A análise de compostos orgânicos voláteis (VOCs) emitidos pela pele também desponta como ferramenta promissora para diagnósticos dermatológicos e formulações que respeitam a microbiota cutânea. Entender a emissão de VOCs possibilita criar produtos que interajam positivamente com a pele, promovendo equilíbrio e saúde dérmica.

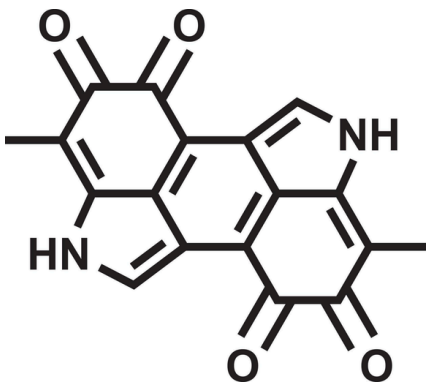
Esses compostos orgânicos voláteis (COVs) são resultantes de processos metabólicos endógenos e da atividade da microbiota residente. A análise desses COVs oferece insights sobre a fisiologia cutânea e pode servir como ferramenta diagnóstica para distúrbios dermatológicos. Compreender a emissão e a composição desses compostos é essencial para o desenvolvimento de biocosméticos que respeitem e promovam a saúde da microbiota cutânea, evitando desequilíbrios que possam levar a condições como dermatites ou acne.

Biossurfactantes: Estrutura Molecular e Aplicações em Formulações Capilares

Os biossurfactantes, como os glicolipídios derivados de microrganismos, têm se destacado na formulação de produtos cosméticos devido às suas propriedades únicas. Por exemplo, os rhamnolipídios, compostos produzidos por Pseudomonas aeruginosa, apresentam estruturas moleculares que favorecem a interação com superfícies capilares, promovendo limpeza eficaz e condicionamento. Estudos indicam que a estrutura específica desses biossurfactantes influencia significativamente a adsorção em superfícies capilares, sugerindo que formulações com surfactantes naturais podem oferecer desempenho superior e menor impacto ambiental em comparação com surfactantes sintéticos tradicionais.

Melanina: Aplicações em Biocosméticos e Sustentabilidade

A busca por alternativas naturais e sustentáveis tem impulsionado o uso de melanina em cosméticos. Empresas têm desenvolvido produtos que utilizam melanina sintética para potencializar a proteção solar e melhorar a saúde da pele. Esses produtos não apenas oferecem benefícios estéticos, mas também alinham-se com práticas sustentáveis, reduzindo o uso de ingredientes sintéticos e promovendo a utilização de biopolímeros naturais .



Formula Estrutural da Melanina

Biocosméticos na Indústria 4.0: Sustentabilidade e Inovação

A Indústria 4.0, caracterizada pela integração de tecnologias digitais, automação e análise de dados, tem transformado a produção de biocosméticos. Essas tecnologias permitem a personalização em massa, otimização de processos e redução de desperdícios, alinhando-se aos princípios da economia circular e promovendo práticas mais ecológicas. A utilização de inteligência artificial e big data na formulação e produção de biocosméticos possibilita a criação de produtos mais eficazes, seguros e sustentáveis, atendendo às crescentes exigências dos consumidores por responsabilidade ambiental e social.





Pesquisadores da USP têm se destacado no desenvolvimento de alternativas sustentáveis para a indústria cosmética. Um exemplo notável é o trabalho de Leonardo Sangirolami Barbosa de Souza, mestrando da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), que foi finalista no Desafio Internacional de Sustentabilidade. Sua pesquisa foca na redução do impacto ambiental das embalagens cosméticas, utilizando estratégias de economia circular e simulações baseadas em System Dynamics para otimizar o ciclo de vida dos produtos.
Além disso, a USP de Ribeirão Preto desenvolveu plásticos biodegradáveis e comestíveis a partir de resíduos agroindustriais, incorporando propriedades bioativas como ação antioxidante e antimicrobiana. Esses materiais não apenas reduzem o uso de plásticos convencionais, mas também oferecem benefícios adicionais à saúde e ao meio ambiente.

A combinação de biocosméticos com tecnologias da Indústria 4.0 permite a otimização de processos produtivos, desde a obtenção de matérias-primas até a distribuição final. Pesquisas na USP demonstram que é possível aproveitar 100% das macroalgas para a produção de ingredientes cosméticos, utilizando processos industriais sustentáveis.
Além disso, iniciativas acadêmicas têm desenvolvido ferramentas baseadas em modelagem computacional para simular cenários de economia circular, auxiliando na redução de emissões de gases de efeito estufa e promovendo práticas de descarbonização na indústria cosmética .



Os cosméticos sustentáveis encontraram um aliado interessante nas microalgas. Com base no cultivo de cianobactérias, provou ser uma fórmula bem-sucedida para obter produtos de cuidados pessoais biodegradáveis caracterizados por alta tolerância.
De fato, algumas das grandes vantagens das formulações cosméticas que incluem esse tipo de bactéria são seu grande poder hidratante ou, por exemplo, a minimização de reações adversas, tradicionalmente um ponto fraco dos produtos de beleza tradicionais.

Conclusão

Os biocosméticos emergem como protagonistas essenciais na transformação da indústria cosmética, alinhando inovação, sustentabilidade e responsabilidade social. Sua relevância transcende a estética, refletindo um compromisso com práticas éticas e conscientes que atendem às crescentes demandas dos consumidores por produtos que respeitem tanto a saúde humana quanto o meio ambiente.

A incorporação de ingredientes naturais e orgânicos, provenientes de fontes sustentáveis, não apenas minimiza os impactos ambientais, mas também promove a biodiversidade e a preservação dos ecossistemas. Além disso, a adoção de processos de produção ecoeficientes e o uso de embalagens recicláveis ou biodegradáveis reforçam o compromisso da indústria com a sustentabilidade.

No contexto da Indústria 4.0, os biocosméticos se beneficiam de avanços tecnológicos que permitem uma produção mais eficiente e personalizada, sem comprometer os princípios ecológicos. A integração de biotecnologia, inteligência artificial e automação possibilita o desenvolvimento de produtos inovadores que atendem às especificidades dos consumidores, promovendo uma beleza mais inclusiva e consciente.
Empresas brasileiras, como a Dubrasil, exemplificam essa tendência ao valorizar a biodiversidade local e promover a inclusão social, especialmente de mulheres, na cadeia produtiva de biocosméticos. Esse modelo de negócios não apenas fortalece a economia local, mas também contribui para a construção de uma indústria cosmética mais justa e sustentável.
Em síntese, os biocosméticos representam uma convergência entre ciência, ética e inovação, sendo fundamentais para a construção de um futuro mais sustentável e responsável na indústria cosmética. Sua importância vai além da estética, refletindo um compromisso com a saúde humana, o meio ambiente e as gerações futuras.

Revista Digital PROMOEN - 1° Tri. 2025

A importância da certificação verde para os cosméticos

Autor(a): Julia Nonata

Resumo

Nos últimos anos, a busca por práticas sustentáveis e produtos ambientalmente responsáveis tem ganhado espaço significativo em diversos setores da economia. Nesse contexto, os chamados certificados verdes se consolidaram como ferramentas essenciais para garantir e comunicar ao consumidor que determinado produto, ou processo, segue princípios de sustentabilidade, responsabilidade social e ética ambiental.

Introdução

Na indústria de cosméticos, esses certificados têm exercido um papel fundamental, influenciando desde o desenvolvimento de fórmulas, até estratégias de marketing e posicionamento de marca.

Os certificados verdes são selos conferidos por instituições especializadas que atestam o cumprimento de critérios ambientais, sociais ou de governança. No caso dos cosméticos, eles podem envolver aspectos como o uso de ingredientes naturais ou orgânicos, a não realização de testes em animais, a adoção de embalagens recicláveis ou biodegradáveis, além do compromisso com práticas de produção ética. Esses certificados são resultado de auditorias rigorosas e protocolos técnicos que visam assegurar a veracidade das alegações feitas pelas marcas.

Movimento Ambientalista

A origem desses certificados está intimamente ligada ao movimento ambientalista que ganhou força no final do século XX, especialmente após a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO-92, no Rio de Janeiro. Esse evento foi um divisor de águas ao colocar o desenvolvimento sustentável no centro das discussões globais. A partir dele, diversas iniciativas surgiram com o objetivo de orientar e fiscalizar a adoção de práticas sustentáveis em diferentes setores produtivos.

Atualmente, os certificados verdes têm presença consolidada nos mercados internacionais. Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, selos como USDA Organic, Ecocert, Leaping Bunny e Vegan Society são amplamente reconhecidos. No Brasil, há um crescimento consistente na adoção de certificações como o IBD (Instituto Biodinâmico), Eureciclo, FSC (Forest Stewardship Council, voltado a embalagens de papel de origem controlada) e o selo Cruelty-Free da organização PETA. Esses certificados são aplicáveis tanto no mercado nacional quanto no internacional, embora a aceitação e a exigência de cada selo possam variar de acordo com a legislação e os padrões de cada país.

No contexto brasileiro, diversas normas e legislações dão suporte ao uso e valorização dos certificados verdes. A Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma das mais relevantes. Ela estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, promovendo a logística reversa e incentivando o uso de materiais recicláveis e reaproveitáveis. Essa lei estimula empresas a adotarem práticas sustentáveis e a certificarem seus processos, inclusive com selos como o Eureciclo.

A Lei nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, também é fundamental, pois estabelece sanções para condutas e atividades que causam danos ao meio ambiente. Já o Decreto nº 6.323/2007, que regulamenta a produção e comercialização de produtos orgânicos, abrange a fabricação de cosméticos que utilizam ingredientes provenientes da agricultura orgânica, permitindo sua certificação de acordo com critérios técnicos rigorosos. Além dessas normas, há também a atuação de órgãos reguladores como a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e o INMETRO, que fiscalizam a rotulagem, a segurança e a eficácia dos produtos cosméticos. Tais órgãos podem exigir a comprovação das alegações feitas pelas marcas em relação a práticas sustentáveis, naturais ou éticas, o que reforça a importância dos certificados como mecanismos de transparência e garantia.

Relevância

A relevância dos certificados verdes para os cosméticos não se limita ao aspecto regulatório. Eles representam uma mudança profunda na forma como os produtos são concebidos, produzidos e comercializados.

Em um mercado altamente competitivo e cada vez mais informado, os consumidores têm demonstrado preferência por marcas que adotam práticas responsáveis e transparentes. A presença de selos de certificação nos rótulos transmite confiança e agrega valor à marca, influenciando diretamente a decisão de compra.

Além disso, os certificados verdes são estratégicos para marcas que desejam acessar mercados internacionais mais exigentes, como a União Europeia, onde há proibições expressas à comercialização de cosméticos testados em animais. Dessa forma, a certificação não apenas garante a adequação legal, mas também viabiliza oportunidades comerciais em escala global.

Mais do que um recurso de marketing, os certificados verdes são instrumentos de transformação da indústria. Eles incentivam o uso de matérias-primas menos agressivas ao meio ambiente, estimulam o desenvolvimento de tecnologias limpas e promovem relações mais justas com trabalhadores e comunidades envolvidas na produção. Com isso, contribuem não apenas para a sustentabilidade ambiental, mas também para a construção de um modelo econômico mais ético e resiliente.

Conclusão

Em síntese, os certificados verdes têm um papel crucial no fortalecimento da sustentabilidade na indústria cosmética. Sua adoção reforça o compromisso das marcas com o meio ambiente, atende às expectativas de um consumidor mais consciente e contribui para o avanço de práticas produtivas alinhadas aos desafios contemporâneos. Em um setor tradicionalmente associado ao cuidado com a estética, os certificados verdes vêm lembrar que a verdadeira beleza começa com responsabilidade.

Revista Digital PROMOEN - 1° Tri. 2025

A importância das Embalagens Sustentáveis Na Indústria de Cosméticos

Autor(a): Clara

Introdução

Nos últimos anos, temos observado um aumento significativo na preocupação com o meio ambiente, e isso vem impactando diretamente a forma como os produtos são fabricados, distribuídos e consumidos.

No setor de cosméticos, onde a embalagem representa um papel essencial na apresentação e conservação do produto, essa preocupação se traduz na busca por soluções mais sustentáveis.

A maioria das embalagens convencionais de cosméticos são feitas de plástico derivado do petróleo, um material de difícil decomposição e que contribui para o acúmulo de resíduos nos oceanos e aterros sanitários. Segundo dados da ONU, cerca de 300 milhões de toneladas de plástico são produzidas todos os anos, e apenas uma fração disso é reciclada. Dentro desse contexto, a indústria da beleza tem sido desafiada a repensar seus métodos e materiais de embalagem.

O que são embalagens sustentáveis? Como elas contribuem para o meio ambiente e a saúde dos consumidores? Será que os consumidores estão atentos a esse aspecto dos produtos que utilizam diariamente?

Este artigo busca esclarecer essas questões, destacando os benefícios das embalagens ecológicas, tanto para o meio ambiente quanto para os consumidores e as empresas da área de estética. O objetivo é incentivar escolhas mais conscientes e promover um ciclo de consumo mais responsável e ético.

Benefícios ao meio ambiente

As embalagens sustentáveis são desenvolvidas com materiais recicláveis, biodegradáveis ou reutilizáveis, reduzindo drasticamente o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado. Diferente das embalagens convencionais, que podem levar centenas de anos para se decompor, essas alternativas se integram ao meio ambiente de maneira menos agressiva.

Além disso, muitas dessas embalagens são produzidas com insumos de origem vegetal, como papel reciclado, vidro ou plásticos de origem biológica (bioplásticos). Essas escolhas não apenas diminuem a pegada de carbono do processo produtivo, como também contribuem para a preservação dos recursos naturais.

Outro aspecto relevante é a logística reversa, ou seja, a possibilidade de o consumidor devolver a embalagem ao fabricante para que seja reaproveitada ou reciclada. Essa prática fecha o ciclo de consumo de maneira mais sustentável e incentiva as empresas a repensarem seus modelos de negócio, valorizando a economia circular.

Benefícios ao consumidor

A adoção de embalagens sustentáveis nos cosméticos não se resume a uma ação ecológica — ela também representa um ganho para o consumidor. Primeiramente, o uso de materiais menos agressivos reduz a exposição a substâncias tóxicas que podem estar presentes em plásticos comuns, como ftalatos e bisfenol A (BPA), potencialmente prejudiciais à saúde.

Além disso, consumidores que valorizam práticas sustentáveis tendem a desenvolver uma relação mais próxima com marcas que compartilham desses valores. Isso gera maior confiança e lealdade. Pesquisas apontam que 73% dos consumidores globais estão dispostos a mudar seus hábitos de consumo para reduzir seu impacto ambiental, e as embalagens são um fator decisivo na hora da compra.

Também vale destacar que embalagens minimalistas e funcionais, comuns nas linhas sustentáveis, frequentemente resultam em maior praticidade no uso e menor desperdício de produto — o que representa uma economia a longo prazo para o consumidor.

Benefícios a clínicas de estética

As clínicas de estética também podem se beneficiar com a adoção de cosméticos que utilizam embalagens sustentáveis. Em um mercado cada vez mais competitivo, posicionar-se como uma empresa que se preocupa com o meio ambiente pode ser um diferencial importante na fidelização de clientes.

Ao escolher produtos com embalagens ecológicas, a clínica transmite uma imagem de responsabilidade social e ambiental, o que agrega valor à marca. Além disso, o descarte adequado e a redução de resíduos no ambiente de trabalho tornam o espaço mais limpo e seguro, refletindo diretamente na experiência do cliente.

Outro ponto positivo é a possibilidade de participar de programas de parceria com marcas sustentáveis, o que pode trazer vantagens como descontos, brindes e ações de marketing conjunto. Dessa forma, a clínica fortalece seu posicionamento no mercado enquanto contribui para um planeta mais saudável.

Conclusão

A escolha por embalagens sustentáveis no setor de cosméticos é mais do que uma tendência — é uma necessidade urgente. Frente aos desafios ambientais e às exigências de um consumidor cada vez mais consciente, é fundamental repensar as práticas de produção e consumo.

As embalagens ecológicas oferecem benefícios concretos ao meio ambiente, reduzem riscos à saúde, geram valor para os consumidores e fortalecem a imagem de clínicas e empresas. No entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que essas alternativas se tornem padrão na indústria.

Cabe a todos — empresas, profissionais e consumidores — assumirem o compromisso de adotar escolhas mais responsáveis. A embalagem de um cosmético pode parecer um detalhe, mas é, na verdade, uma peça fundamental na construção de um futuro mais sustentável

Revista Digital PROMOEN - 1° Tri. 2025

COSMÉTICOS E SAÚDE MENTAL : A INCLUSAO PELAS INOVAÇOES TECNOLOGICAS DOS COSMÉTICOS

Autor(a): Flor de Liz

RESUMO

A inclusão pelas inovações tecnológicas dos cosméticos é desenvolver produtos que atendam a diferentes tipos de pele, tons, necessidades específicas (como alergias ou condições dermatológicas), gêneros e faixas etárias. Utilizando, assim, a tecnologia para criar cosméticos adaptados às características individuais de cada pessoa, promovendo maior representatividade; facilitando o uso de cosméticos por pessoas com deficiência, por meio de embalagens adaptadas, texturas diferenciadas e instruções acessíveis (como braile ou assistentes de voz); incorporando inovações que reduzam impactos ambientais e respeitem princípios éticos (como produtos veganos e não testados em animais), que dessa forma, ampliam o acesso aos consumidores.

INTRODUÇÃO

A tecnologia e a inovação são fundamentais na indústria de cosméticos, porque impulsionam avanços que melhoram a eficácia, segurança, personalização e inclusão dos produtos.

A indústria de cosméticos é um dos setores mais dinâmicos e competitivos da economia global, impulsionado por constantes transformações nos hábitos de consumo, exigências regulatórias e avanços científicos. Nesse contexto, a tecnologia e a inovação desempenham um papel central na diferenciação de produtos, no aprimoramento de processos produtivos e na promoção da sustentabilidade.

PONTO DE VISTA SOCIAL

Nos últimos anos, a sociedade tem ampliado suas discussões sobre diversidade, equidade e inclusão, e essas demandas vêm se refletindo de forma significativa na indústria de cosméticos.

As inovações tecnológicas nesse setor não são mais avaliadas apenas pela eficácia dos produtos, mas também pela capacidade de atender a uma multiplicidade de públicos, respeitando diferentes tipos de pele, tons, gêneros, faixas etárias e condições socioeconômicas.

Nesse contexto, a inovação cosmética inclusiva, surge como uma resposta às transformações sociais, reforçando o papel ético e cultural das empresas frente a uma sociedade cada vez mais plural e consciente.

Sustentabilidade e Inovação Verde na Indústria Cosmética

A inovação verde na indústria cosmética envolve o uso de tecnologias e práticas sustentáveis para reduzir o impacto ambiental, como a substituição de ingredientes sintéticos por naturais, o uso de processos produtivos mais eficientes e o desenvolvimento de embalagens recicláveis ou de biodegradáveis. Essa abordagem atende à crescente demanda dos consumidores por responsabilidade socioambiental e fortalece a imagem das marcas comprometidas com a sustentabilidade.

Biotecnologia e Nanotecnologia Aplicadas Cosmética

A biotecnologia e a nanotecnologia são fundamentais na inovação cosmética, permitindo o desenvolvimento de produtos mais eficazes.
A biotecnologia cria ingredientes ativos poderosos, enquanto a nanotecnologia melhora a penetração e liberação controlada de substâncias na pele. Essas tecnologias resultam em cosméticos mais eficientes, como cremes antienvelhecimento e tratamentos capilares, além de possibilitarem tratamentos personalizados para os consumidores.

Tecnologia Digital e Experiência do Consumidor

A tecnologia digital tem transformado a experiência do consumidor na indústria cosmética, com o uso de realidade aumentada, aplicativos de simulação de maquiagem e inteligência artificial para personalizar recomendações. Essas inovações tornam o processo de compra mais interativo e preciso, melhorando a satisfação do cliente e fortalecendo a relação com as marcas.

Cosméticos Personalizados com Base em Inteligência Artificial e Big Data

A inteligência artificial (IA) e a análise de dados têm revolucionado o modo como os produtos são desenvolvidos e oferecidos. Plataformas que utilizam IA conseguem analisar o tipo de pele, histórico dermatológico e preferências pessoais para recomendar ou criar cosméticos sob medida, aumentando a satisfação e a eficácia dos produtos.

CONCLUSÃO

A inovação tecnológica tem transformado a indústria cosmética, com destaque para as áreas de biotecnologia, nanotecnologia e tecnologias digitais, que melhoram a eficácia dos produtos e a experiência do consumidor. Além disso, a sustentabilidade tornou-se uma prioridade, com o setor adotando práticas mais responsáveis e ecológicas. A tecnologia continua sendo essencial para atender às crescentes demandas por produtos personalizados e ambientalmente responsáveis.

Revista Digital PROMOEN - 1° Tri. 2025

A Personalização dos Cosméticos nas Inovações Tecnológicas

Autor(a): Beatriz

Introdução

Atualmente, a sociedade passa pela quarta revolução industrial, com o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais precisas, poderosas e com bancos de dados cada vez maiores. A indústria cosmética sofre os impactos do atual modo de produção industrial de modo que passou a usufruir destas tecnologias avançadas, inteligências artificiais e bancos de dados para o desenvolvimento de seus produtos. Além das mudanças na confecção dos produtos, o modo de consumo atual, movido pela individualidade disseminada constantemente em redes sociais, culminou no desenvolvimento de um mercado consumidor exigente e seletivo, passando a demandar a produção cosméticos personalizados.

Cosmeticos personalizados

Os cosméticos personalizados são artigos formulados visando um público específico e seguindo as necessidades e requisitos particulares do cliente. Esses produtos procuram adequar-se a certos tipos de pele, cabelo ou outras preferências daquele que os compra, o que, consequentemente, torna a experiência de consumi-los mais pessoal e exclusiva.

Exclusividade e Individualidade

A exclusividade e individualidade são conceitos concretizados na geração atual da sociedade e, assim como a outros tipos de indústrias, esse padrão de consumo que pede alta particularidade também afeta a indústria de cosméticos, tendo em vista que necessita de constante inovação e novas formas de apelar para um mercado consumidor cada vez mais nichado.

Apesar dos desafios de consumidores volúveis e imprevisíveis, a nova tendência dos cosméticos personalizados possuí diversas vantagens, sendo elas:

- Exclusividade: como citado anteriormente, a exclusividade é algo muito apreciado no atual mercado consumidor. Cada vez mais os consumidores procuram adquirir produtos com função específica para seu tipo de cabelo e/ou pele, e aquelas empresas que visarem desenvolver produtos destinados a um grupo específico de pessoas passam a se destacar no mercado.
- Eficácia: os produtos personalizados proporcionam tratamentos e resultados com maior eficácia em relação àqueles que se destinam a uma parcela maior dos consumidores.
- Fidelização: uma experiência individualizada e única proporcionada pelo uso de cosméticos personalizados traz uma satisfação maior naquele que o consome, o que gera fidelidade à marca que produz tal produto. O consumidor procurará pela mesma experiência agradável que teve ao utilizar o cosmético novamente e possuí grandes chances de recomendar o uso deste para outras pessoas.
- Inovação: o aspecto mais importante para a economia contemporânea, a inovação é fundamental para a produção de cosméticos personalizados, que atendem grupos seletos da população e buscam maneiras mais eficientes de atrair esses potenciais consumidores, e de adequarem-se às demandas e tendências que passarem a surgir.

A inovação e a indústria cosmética estão profundamente conectadas, principalmente com as atuais tendências da beleza personalizada, conceito onde cada indivíduo é único e, por isso, busca produtos que sejam únicos como ele.

Conclusão

A inovação tecnológica é essencial para empresas que tem o objetivo de destacarem-se no mercado e representa uma evolução importante para a indústria da cosmetologia. Com sua eficácia melhorada, maior preocupação com a satisfação do cliente, tecnologia avançada e engajamento com causas ambientais, os cosméticos personalizados simbolizam uma grande mudança no mercado consumidor de artigos cosméticos, e um possível vislumbre do que a indústria da cosmetologia pode vir a se tornar ao longo do tempo.

A vanguarda dos cosméticos inteligentes nas inovações tecnológicas.

Autor(a): isabela lima

Resumo

O avanço da ciência e da tecnologia tem impactado significativamente a indústria cosmética, promovendo o surgimento de produtos inteligentes capazes de interagir com a pele e oferecer soluções personalizadas. Este artigo analisa as principais inovações tecnológicas nos cosméticos inteligentes, destacando suas aplicações, benefícios e os desafios éticos e regulatórios associados. Através de uma revisão bibliográfica, identificou-se o uso crescente de biotecnologia, nanotecnologia, inteligência artificial e sensores em formulações cosméticas, representando uma nova era de cuidados com a pele baseados em dados e interatividade

Introdução

A indústria cosmética está em constante evolução, e nos últimos anos tem-se observado uma transição significativa dos produtos tradicionais para os chamados “cosméticos inteligentes”. Estes são definidos como formulações ou dispositivos capazes de responder a estímulos externos, adaptar-se às necessidades específicas da pele e, em alguns casos, realizar autoajustes baseados em dados em tempo real. O uso de tecnologias avançadas como a inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), biossensores e nanotecnologia vem permitindo essa transformação, trazendo uma abordagem mais científica, precisa e personalizada aos cuidados estéticos.

Inovações Tecnológicas no Setor Cosmético

Nanotecnologia e liberação controlada de ativos;

A nanotecnologia permite a encapsulação de ativos em nanopartículas que penetram nas camadas mais profundas da pele, promovendo uma liberação controlada e eficaz. Esse avanço melhora significativamente a absorção e a biodisponibilidade de ingredientes ativos, otimizando seus efeitos. Matos (2021) destaca que a nanotecnologia aplicada aos cosméticos visa a utilização de pequenas partículas contendo moléculas bioativas para o melhoramento da permeação cutânea, potencializando os efeitos desejados do produto.

Biossensores e diagnóstico em tempo real;

Cosméticos equipados com biossensores podem monitorar condições cutâneas como hidratação, oleosidade e pH. Os dados coletados são enviados a aplicativos que recomendam produtos ou ajustam a dosagem de forma automática. Fatima et al. (2023) propõem a integração de sistemas autônomos com serviços de saúde e beleza por meio de uma plataforma visual unificada, denominada Internet of Mirrors (IoM), visando fornecer serviços personalizados de consultas de saúde e rotinas de beleza.

Inteligência artificial e personalização:

A IA é empregada na análise de dados dermatológicos e preferências do usuário para oferecer soluções cosméticas altamente personalizadas. Plataformas de skincare utilizam algoritmos de aprendizado de máquina para indicar rotinas de cuidados com base no perfil individual do consumidor. Silva do Vale et al. (2023) examinam o papel da inteligência artificial na cadeia de produção de cosméticos, analisando o contexto atual, as vantagens e desafios associados à sua implementação, destacando o uso de IA para proporcionar experiências personalizadas aos consumidores.

Impressão 3D de cosméticos personalizados:

Outra inovação promissora é a impressão 3D, que possibilita a fabricação de cosméticos sob medida, adaptando texturas, cores e concentrações de ativos conforme a análise da pele. Vale et al. (2023) discutem como a adoção de tecnologias avançadas, como a impressão 3D, está transformando a personalização na indústria de cosméticos, permitindo a criação de produtos adaptados às necessidades individuais dos consumidores.

Desafios E Perspectivas Futuras e perspectivas futuras

Apesar dos avanços, os cosméticos inteligentes enfrentam desafios éticos, regulatórios e de acessibilidade. Questões relacionadas à proteção de dados dos usuários, segurança das nanopartículas e regulamentações específicas para dispositivos cosméticos conectados ainda carecem de padronização. No entanto, espera-se que nos próximos anos a integração entre ciência de dados, biotecnologia e dermatologia amplie ainda mais o potencial desse mercado.

Considerações Finais

Os cosméticos inteligentes representam uma ruptura com os modelos convencionais de cuidado pessoal, ao integrar ciência, tecnologia e bem-estar. À medida que a demanda por soluções personalizadas cresce, é fundamental que a indústria continue investindo em pesquisa e desenvolvimento, promovendo produtos eficazes, seguros e acessíveis. A vanguarda tecnológica no setor cosmético não apenas transforma a forma como cuidamos da pele, mas redefine o próprio conceito de beleza no século XXI.

A vanguarda dos cosméticos inteligentes nas inovações tecnológicas.

Autor(a): Nicoly

Introdução

Atualmente, as indústrias têm buscado cada vez mais a sustentabilidade em seus processos de produção, focando em produtos eficientes que causem o mínimo impacto ambiental. Esse movimento contribui significativamente para a redução da pegada de carbono, um dos principais desafios ambientais da atualidade.

Sob essa perspectiva, as indústrias de cosméticos também
estão promovendo mudanças em seus processos de produção, focando na sustentabilidade das embalagens e produtos.



Nesse contexto, um estudo realizado por estudantes da USP intitulado "Desafios de uma indústria de cosméticos no Brasil: análise de sustentabilidade econômica e ambiental na fabricação de desodorantes", analisou as diferenças entre a produção e o consumo de desodorantes naturais e convencionais, evidenciando que alternativas mais sustentáveis apresentam um impacto ambiental significativamente menor.

Em suma, neste artigo, abordaremos como a manufatura de cosméticos contribui negativamente para a pegada de carbono, destacando algumas soluções para mitigar esse impacto e as iniciativas de empresas que buscam enfrentar esse desafio.

Pegada de carbono e a manufatura de cosméticos:



A fabricação de cosméticos contribui negativamente para a pegada de carbono, principalmente devido ao uso de ingredientes sintéticos, processos de produção intensivos em energia, e embalagens não sustentáveis. Além disso, o transporte global dos produtos e a extração de recursos naturais, como óleos vegetais e minerais, aumentam significativamente as emissões de carbono. Esses fatores destacam a necessidade de práticas mais sustentáveis na produção de cosméticos.

Indicadores de Impactos Ambientais no Processo de Fabricação de Cosméticos – Exemplo: Desodorantes

- Pegada de carbono
- Ecotoxidade
- Contaminação dos Leitos aquáticos

Com base nessas informações, como são feitos os cosméticos com Baixa Pegada de Carbono?

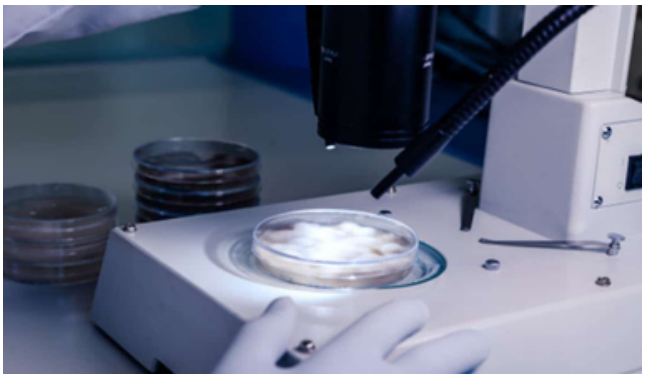
A empresa Evonik reduziu sua pegada de carbono com nova fábrica de emolientes sustentáveis, de acordo com a Abisa, a empresa busca formas mais sustentáveis de produzir, que com certeza terão impactos positivos na saúde ambiental.



Vamos ver alguns exemplos de empresas que já estão trabalhando na redução da pegada de carbono com base na mudança tradicional de produção por meios sustentáveis e energias duráveis.

Processos de Produção Sustentáveis





- **Exemplo: Evonik** – A empresa adotou um processo de produção que utiliza esterificação enzimática, resultando em uma redução de até 60% nas emissões de carbono em comparação com métodos convencionais. Esse processo utiliza enzimas em vez de substâncias químicas tradicionais, tornando a fabricação mais eficiente e menos poluente.
- **Uso de Energia Renovável:** Além disso, a Evonik opta por usar fontes de energia renováveis em suas fábricas, como energia solar e eólica, reduzindo significativamente a pegada de carbono de suas operações.

Embalagens Sustentáveis





- **Exemplo: L'Oréal** – A empresa desenvolveu a primeira embalagem de plástico sustentável feita a partir de gás carbônico capturado da atmosfera. Esse processo inovador transforma CO_2 em etanol e, posteriormente, em polietileno para a produção de embalagens de cosméticos. Isso ajuda a reduzir a dependência de plásticos derivados de fontes fósseis e promove uma economia circular.
- **Benefícios:** Ao usar CO_2 capturado, o processo não só elimina emissões de carbono da atmosfera, como também oferece uma alternativa ao plástico convencional, ajudando a reduzir a poluição causada por resíduos plásticos.





Uso de Ingredientes Naturais e Biodegradáveis

- **Alternativa aos Ingredientes Sintéticos:** Muitas marcas estão substituindo ingredientes sintéticos por opções naturais e biodegradáveis, como óleos essenciais, extratos de plantas e manteigas vegetais. Esses ingredientes não apenas têm um impacto ambiental menor, mas também são mais suaves para a pele e para o ecossistema aquático.
- **Vantagens Ambientais:** Ingredientes naturais, geralmente exigem menos energia para a extração e produção e têm menos impacto em termos de contaminação da água e do solo, além de serem mais facilmente biodegradáveis, o que reduz o acúmulo de poluentes nos ecossistemas.

Redução da Pegada de Carbono nas Operações

- **Exemplo de Sucesso:** A L'Oréal e outras grandes empresas estão trabalhando para neutralizar suas emissões de carbono por meio da compensação de emissões; assim melhorando a eficiência energética. Elas implementam práticas de economia circular, que incluem a reutilização de materiais e a redução de desperdícios na cadeia de suprimentos.

- **Tecnologias Verdes:** Investimentos em tecnologias como a fabricação de produtos com menor consumo de água, menor uso de energia e técnicas de redução de emissões, são estratégias adotadas para mitigar os impactos ambientais da fabricação de cosméticos.

Transporte Sustentável



Logística Verde: A logística sustentável envolve práticas como:
Otimização de rotas para economizar combustível;
Uso de veículos elétricos ou movidos a biocombustíveis;
Prioridade para fornecedores locais, reduzindo o impacto do transporte internacional.

Redução da Pegada de Carbono: A logística eficiente ajuda a reduzir as emissões associadas ao transporte dos cosméticos desde a fábrica até o consumidor final, contribuindo para uma diminuição significativa na pegada de carbono total dos produtos.

Após o exposto, há diversas formas de diminuição da pegada de carbono no ramo da indústria cosmética, tanto no meio de produção quanto na distribuição e energias utilizadas no processo. Em síntese, estas empresas, o nosso planeta e os consumidores, são mutuamente beneficiados pelos novos modos de produção inovadores e sustentáveis!

Revista Digital PROMOEN - 1° Tri. 2025

COSMÉTICOS E SAÚDE MENTAL: COMO AS FORMULAÇÕES COSMÉTICAS INFLUENCIAM O BEM-ESTAR

Autor(a): Lavínea

Resumo

O principal objetivo deste artigo é analisar o papel dos cosméticos diante o bem-estar emocional dos indivíduos, abordando sua importante função em tratamentos dermatológicos, oncológicos e em oficinas terapêuticas. Este estudo busca compreender de que maneira esses produtos podem influenciar positivamente a maneira que as pessoas se enxergam, e como isso influencia a sua vida social, humor e autocuidado. Foi utilizado como meio de busca o Google Acadêmico e o site do governo.

Introdução

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de "pessoa saudável" é mais amplo do que não estar doente; por esse motivo, em 1946, definiu-se "saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade".

Com isso, conclui-se que os cosméticos são cruciais, pois seu uso vai além de uma melhoria na aparência física, eles também desempenham um papel importante na saúde mental e no bem-estar.

Importância dos Cosméticos no Bem-estar

Existe uma idealização da beleza ligada aos cosméticos, o que evidencia que esses produtos não são associados apenas com a estética, mas também com o autocuidado e a autoestima (Dos Anjos Furtado, 2020).

Com isso o uso dos cosméticos se torna comum, pois auxilia fortalecendo a autoimagem da pessoa, e isso não só eleva o humor e sociabilidade, mas também contribui para o indivíduo ser mais autoconfiante e positivo diante desafios.

Os Cosméticos nos Tratamentos Dermatológicos

Como citado anteriormente, as pessoas buscam cosméticos para melhorar a autoestima, e isso traz diversos benefícios para o bem-estar psicológico; esses efeitos podem ser vistos como forma terapêutica junto a determinado grupo de pacientes.

A Dermatologia tem o objetivo de curar doenças de pele, no entanto isso nem sempre é possível, o que leva o paciente, muitas vezes, a ter de conviver com essas lesões inestéticas; e nesses casos a melhor opção é a camuflagem cosmética – uma modalidade terapêutica desenvolvida para diminuir o sofrimento de pacientes com lesões deformantes congênitas ou adquiridas, não acessíveis a tratamentos clínicos ou cirúrgicos, permitindo uma melhora na aparência.

Cosméticos nos Tratamentos Oncológicos

Receber o diagnóstico de um câncer é muito doloroso e os tratamentos não atingem apenas a esfera física da vida da paciente, mas também a social e psicológica, contudo, manter a autoestima durante este período é fundamental. Além dos efeitos colaterais da queda dos cabelos que é consequência direta da quimioterapia, tem-se também efeitos como descamação e queda de unhas e ressecamento da pele, ganho de peso, inchaço, boca seca, alteração de paladar e feridas na boca, tudo colaborando para impactar de forma
negativa no humor da pessoa.

Por meio de cosméticos especialmente desenvolvidos para pacientes oncológicos alguns destes impactos podem ser minimizados. Os cosméticos oncológicos entregam necessidades como limpeza, hidratação, proteção solar da pele, atrelado a um conceito de cuidado e preservação da pele, sem efeitos nocivos ou, que não tenham interação medicamentosa com os tratamentos indicados pelos médicos oncologistas. Para manter peles e lábios bem hidratados, faz-se o uso de matérias-primas suaves, livres de álcool e ricas em ácidos graxos essenciais, encontrados nos óleos vegetais e nas manteigas naturais, conferindo umectação natural, emoliência e oclusão; os produtos para limpeza da pele não devem conter grande poder de detergência, os tensoativos devem ser suaves e com princípios ativos que auxiliem na regeneração e na hidratação desta pele. Nos cabelos
e couro cabeludo os shampoos, condicionadores e máscaras capilares têm de conferir uma limpeza suave, seguidas de emoliência e suavidade nos fios; ademais corantes e fragrâncias devem ser evitados.

Uma vez relacionado a saúde na intenção de proporcionar uma melhor qualidade de vida, os cosméticos não podem ser conceituados e tratados como futilidades somente relativo à estética.

O impacto da maquiagem em mulheres, principalmente nas que se encontram em tratamento oncológico, não se limita a deixá-las mais bonitas, o efeito de transformação proporcionado por esta vai além, se reverte em autoestima, auxiliando também no cuidado de corações angustiados.

O Uso dos Cosméticos em Oficinas Terapêuticas

As atividades em grupo são estratégias terapêuticas priorizadas no CAPS. Entre as intervenções realizadas em grupos, destacam-se as oficinas terapêuticas, que têm como principal objetivo a reabilitação psicossocial e reinserção de indivíduos com sofrimento psíquico grave, constituindo-se num espaço de integração social e de expressão.

Através do espaço da Oficina de Beleza, que teve início no mês de julho de 2018, foi possível discutir alguns temas junto daqueles que participavam, como o quanto, muitas vezes, as pessoas em sofrimento psíquico internalizam estereótipos negativos de si, que podem resultar em baixa autoestima.

Ao longo das oficinas, as usuárias se sentiram mais à vontade para compartilhar suas experiências de cuidado, de maquiagem e produtos para o cabelo, conversando entre si e auxiliando umas às outras. Essas conversas informais suscitaram lembranças de vivências passadas, como o dia do casamento, o tipo de maquiagem que elas usavam, além de comentários sobre infância e adolescência.

No decorrer desse processo foi possível observar o crescimento da interação entre as participantes. Ao se sentirem mais à vontade, entre elas e em grupo, começaram a incentivar e a cuidar uma das outras. O cuidado aqui parte um olhar para si e, também, para quem está próximo, verbalizado nas falas que incentivam a “colocar um simples batom”, ou ainda, que lembram da “importância de se arrumar para si mesma e não apenas para impressionar as outras pessoas”.

A Oficina de Beleza, com foco no autocuidado e na interação das participantes, oportunizou compor estratégias de bem-estar, sem focar na doença, desta forma, ressalta-se a necessidade da ampliação, nos serviços de saúde mental, de estratégias que priorizem a produção de espaços terapêuticos baseados em práticas de cuidado que potencializem processos emancipatórios e de protagonismo dos usuários.

Conclusão

Infere-se, portanto, que a relação entre o uso de cosméticos e a saúde mental mostra-se cada vez mais significativa, principalmente quando associada ao fortalecimento da autoestima, do autocuidado e da interação social. Seja em tratamentos dermatológicos, oncológicos ou em oficinas terapêuticas, os cosméticos demonstram potencial terapêutico ao promoverem bem-estar emocional e ressignificarem a maneira como os indivíduos se veem. Através de práticas simples, como a aplicação de maquiagem ou o cuidado com a pele, é possível criar espaços de escuta, acolhimento e valorização pessoal. Portanto, é essencial que os cosméticos deixem de ser vistos apenas como itens estéticos e passem a ser reconhecidos como recursos importantes no cuidado integral à saúde, contribuindo de forma concreta para o equilíbrio entre o físico, o emocional e o social.

Revista Digital PROMOEN - 1° Tri. 2025

MÉTODOS ANALÍTICOS PARA DETECÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EM cosmeticos

Autor(a): Isabella Lancellotti

A indústria cosmética incorpora uma grande variedade de substâncias químicas em seus produtos, como conservantes, fragrâncias, corantes, filtros solares e até mesmo metais pesados, com o objetivo de garantir durabilidade, atratividade e funcionalidade. Contudo, muitas dessas substâncias podem causar efeitos adversos à saúde humana, como alergias, irritações, distúrbios hormonais e, em casos extremos, toxicidade sistêmica. Por isso, é essencial o uso de métodos analíticos confiáveis para identificar e quantificar esses compostos, assegurando que os produtos estejam em conformidade com as legislações sanitárias e que sejam seguros para o consumidor final.

Entre os métodos mais utilizados estão a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), empregada principalmente na detecção de conservantes, corantes e antioxidantes; a cromatografia gasosa (GC), utilizada na análise de substâncias voláteis, como fragrâncias e solventes; e a espectroscopia de absorção atômica (AAS), voltada para a detecção de metais pesados como chumbo, mercúrio e cádmio. A espectrometria de massas (MS), frequentemente acoplada à HPLC ou GC, é outro recurso poderoso, capaz de fornecer informações detalhadas sobre a estrutura molecular de compostos, inclusive em baixíssimas concentrações.

A escolha do método analítico adequado depende de fatores como a natureza da matriz cosmética, a complexidade da formulação e o tipo de substância-alvo.

Com o avanço das tecnologias instrumentais, tornou-se possível alcançar níveis cada vez mais altos de sensibilidade, seletividade e rapidez nas análises, o que tem favorecido tanto a indústria quanto os órgãos reguladores. Além disso, o controle analítico é uma ferramenta essencial no desenvolvimento de novos produtos, garantindo qualidade desde as etapas iniciais de formulação até a distribuição no mercado. Em um contexto onde os consumidores estão cada vez mais conscientes e exigentes, e as normas sanitárias se tornam mais rigorosas, o papel dos métodos analíticos se consolida como pilar fundamental para a garantia da segurança e eficácia dos cosméticos.

Revista Digital PROMOEN - 1° Tri. 2025

Métodos Analíticos para Detecção de Substâncias em Medicamentos

Autor(a): Isabella Batista

Resumo

A qualidade e segurança dos medicamentos depende diretamente da precisão e confiabilidade dos métodos analíticos empregados na detecção e quantificação de seus componentes. Esses métodos são essenciais, tanto no desenvolvimento quanto no controle de qualidade dos produtos farmacêuticos, assegurando a presença adequada do princípio ativo, bem como a ausência ou controle de impurezas e contaminantes. Este artigo revisa os principais métodos analíticos utilizados na indústria farmacêutica, com foco em suas aplicações, princípios teóricos, vantagens e limitações, além de discutir a importância da validação analítica segundo diretrizes internacionais.

Introdução

A análise de medicamentos é uma etapa essencial no processo de desenvolvimento e fabricação farmacêutica. Métodos analíticos adequados garantem a identidade, concentração e pureza dos princípios ativos, além de controlar impurezas, produtos de degradação e contaminantes. A evolução desses métodos acompanha os avanços tecnológicos e a complexidade das formulações modernas, exigindo técnicas cada vez mais sensíveis e seletivas.

Classificação dos Métodos Analíticos

Os métodos analíticos aplicados na análise de medicamentos podem ser classificados em qualitativos, que visam à identificação das substâncias, e quantitativos, que têm como objetivo a determinação da concentração de um componente específico.
São divididos em métodos físico-químicos, físico-mecânicos e biológicos, sendo os físico-químicos os mais utilizados, devido à sua maior reprodutibilidade e robustez.

Técnicas Analíticas Empregadas

Cromatografia

A cromatografia é uma técnica de separação baseada na distribuição diferencial dos componentes entre uma fase móvel e uma fase estacionária. As principais variações incluem:
- Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC): amplamente utilizada pela sua elevada sensibilidade, precisão e capacidade de separação de compostos complexos.
- Cromatografia Gasosa (GC): aplicável a compostos voláteis e termicamente estáveis.
- Cromatografia em Camada Fina (TLC): empregada como método preliminar de triagem e identificação.

Espectroscopia UV-Vis

Baseia-se na absorção de radiação ultravioleta ou visível por uma substância. É simples, rápida e amplamente usada na quantificação de fármacos que apresentam cromóforos adequados.

Espectrometria de Massas (MS)

Utilizada em conjunto com técnicas cromatográficas (LC-MS ou GC-MS), permite a identificação de compostos por meio de sua massa molecular e fragmentação, sendo especialmente útil na detecção de impurezas e metabolitos em baixas concentrações.

Espectroscopia no Infravermelho (IV)

Método não destrutivo utilizado na identificação de grupos funcionais e caracterização estrutural de compostos, aplicável tanto a matérias-primas quanto a produtos acabados.

Métodos Volumétricos (Titulometria)

Apesar de mais antigos, métodos titulométricos continuam sendo empregados pela sua simplicidade e baixo custo, especialmente na quantificação de princípios ativos em formulações simples.

Validação de Métodos Analíticos

A validação analítica é um requisito regulatório essencial para garantir a confiabilidade dos resultados obtidos por um método. Os parâmetros considerados incluem: exatidão, precisão, especificidade, linearidade, limite de detecção (LOD), limite de quantificação (LOQ) e robustez. Diretrizes como ICH Q2(R1), FDA e RDC nº 166/2017 da Anvisa são amplamente utilizadas para orientar esse processo.

Aplicações na Indústria Farmacêutica

Os métodos analíticos são aplicados em diversas etapas do ciclo de vida do medicamento, como:

- Desenvolvimento e otimização de formulações;
- Controle de qualidade de matérias-primas e produtos acabados;
- Estudos de estabilidade;
- Análise de bioequivalência e farmacocinética;
- Monitoramento de resíduos e impurezas.

Considerações Finais

Os métodos analíticos constituem a base para a avaliação da qualidade de medicamentos. A escolha adequada da técnica depende da natureza do composto, da complexidade da matriz e dos requisitos regulatórios. Com os avanços tecnológicos, espera-se uma maior automação, sensibilidade e sustentabilidade das análises, contribuindo para produtos farmacêuticos mais seguros e eficazes.

Revista Digital PROMOEN - 1° Tri. 2025

Nanotecnologia, microbioma e inteligência artificial (IA): Tecnologias inovadoras na cosmetologia

Autor(a): Julia Oliveira

Introdução

A cosmetologia tem evoluído de modo significativo com o surgimento de novas tecnologias, entre elas destacam-se a nanotecnologia, o microbioma cutâneo e o uso da inteligência artificial. A busca por soluções mais
eficazes e seguras tem impulsionado a inovação na
indústria cosmética. Nesse enfoque, a introdução de tecnologias avançadas como a nanotecnologia, o
microbioma e a inteligência artificial vem moldando uma nova era na cosmetologia, com produtos de desenvolvimento baseado em estudos científicos voltados para as necessidades específicas dos consumidores.

- ***Microbioma cutâneo:*** conjunto de microrganismos (bactérias, fungos, vírus) que habitam na superfície da pele humana. Estudos recentes mostram que o equilíbrio dessa microbiota é essencial para a manutenção da saúde cutânea, algo que influencia desde a imunidade até condições como acne, dermatite e envelhecimento precoce.
- ***Inteligência artificial:*** uso de algoritmos e sistemas computacionais capazes de aprender, analisar grandes quantidades de dados e tomar decisões baseadas em padrões de alta complexidade. Na área da cosmetologia, a IA pode ser usada para análise de pele, formulação de produtos personalizados, previsão de reações divergente e tendências no mercado.

Como podem ser trabalhadas na cosmetologia

Aplicações da nanotecnologia

Tem sido utilizada para otimizar a biodisponibilidade de ativos, promovendo maior eficácia com menores concentrações de substâncias. Exemplos incluem filtros solares com nanopartículas de dióxido de titânio ou óxido de zinco, que oferecem maior proteção na aplicação, e antioxidantes encapsulados que previnem a oxidação precoce.

Aplicações do microbioma

Permite o desenvolvimento de cosméticos probióticos, prebióticos e pós-bióticos, que promovem o equilíbrio da microbiota cutânea. Essa abordagem favorece a prevenção e o tratamento de adversidades dermatológicas, além de contribuir para a integridade da barreira cutânea.

Aplicações da inteligência artificial

Pode oferecer diagnósticos personalizados por meio de softwares que analisam imagens da pele, cruzam dados genéticos e ambientais e indicam componentes mais adequados para cada tipo de pele. Ademais, auxilia na descoberta de novos ativos, simulações de eficácia e monitoramento em tempo real do comportamento do consumidor.

Integração de aplicações

A integração da nanotecnologia, do microbioma e da inteligência artificial abre diversos caminhos para uma cosmetologia mais segura, eficaz e personalizada. Por exemplo, um sistema inteligente pode analisar o microbioma de um consumidor, identificar divergências e recomendar formulações com personalização de ativos nanoencapsulados que ajudam na saúde da pele. A IA pode ainda prever interações entre os nanoativos e a microbiota, o que otimiza a eficácia do tratamento.

Outro exemplo é o desenvolvimento de aplicativos que com o uso de IA, analisam a pele do usuário em tempo real, acessam dados microbiológicos armazenados em nuvem e indicam produtos formulados com nanotecnologia, customizados de acordo com o perfil microbiano e necessidades dermatológicas. Essa junção tecnológica também contribui para a sustentabilidade, permitindo a criação de produtos com menor impacto ambiental, maior eficiência e redução no uso de conservantes, já que as formulações são mais estáveis e direcionadas.

Em suma, a ligação entre nanotecnologia, microbioma e inteligência artificial representa um grande potencial de desenvolvimento para a cosmetologia. Isto posto, a combinação entre essas áreas oferece oportunidades para o avanço tecnológico de produtos mais eficazes, seguros, personalizados e sustentáveis. Para garantir o aproveitamento dessas tecnologias, serão necessários investimentos em pesquisas e estudos (como na acessibilidade de custos, validação científica, regulamentação, ética e segurança), para alcançar esse objetivo, a disseminação dessa associação tecnológica inovadora é fundamental.

Revista Digital PROMOEN - 1° Tri. 2025

O avanço dos componentes sustentáveis nos cosméticos verdes.

Autor(a): Ester

Introdução

Atualmente, a maior preocupação da humanidade é o esgotamento dos recursos necessários para garantir a nossa subsistência. Os cosméticos, são algumas das maiores ferramentas industriais para o agravamento dos impactos ambientais. Com isso, alternativas para diminuir a interferência de tal setor, vem sendo exploradas pelo mundo corporativo.

Cosmeticos Verdes

Os cosméticos verdes buscam uma padronização sustentável na forma de consumo, gerando os chamados “consumidores verdes”, que se caracterizam por buscar alternativas sustentáveis de manter seus hábitos de compra, sempre visando um maior equilíbrio ambiental na hora de consumir.

Para garantir um mercado cosmético sustentável, alguns critérios devem ser seguidos, de maneira que o produto seja visto como devidamente sustentável. Entre os critérios estão:

- Ausência de parabenos e sulfatos: Os sulfatos devem ser evitados devido a impactos ligados ao descarte, uma vez que pode afetar o desenvolvimento do zooplâncton, interferindo assim em boa parte da cadeia alimentar. Os parabenos devem ser descartados também por sua interferência na vida marinha, uma vez que pode ser encontrado em águas superficiais e até mesmo em peixes.
- A presença de ingredientes naturais e orgânicos em sua composição.
- Ser fabricado com a mínima quantidade de matérias primas
- Serem veganos e livres do uso animal.

Hoje empresas como a L'Oreal, buscam um maior envolvimento dos cosméticos verdes. Em 2011, a empresa expandiu seu ponto de vista industrial, adotando ingredientes que seguiam a linha de pensamento sustentável, consequentemente gerando uma linha de produção de cosméticos verdes. Tais avanços também despertaram uma grande competitividade no setor industrial, o que despertou os esforços de outros grandes nomes da indústria química. A L'Oreal, não foi a primeira indústria química a iniciar este processo, mas certamente uma das mais relevantes.

Apesar da crescente demanda por um consumo mais sustentável, as empresas também priorizam eficácia, baixo custo e excelência na qualidade. Muitas dessas indústrias contam com a parceria com universidades e centros de pesquisa, para avançar cada vez mais no quesito eficácia em preservação ambiental.

Além de colaborar para o meio ambiente, o crescimento desta forma da fabricação de cosméticos pode ser favorável até mesmo para a expansão do varejo, e de formas de venda para produtos artesanais, que baseiam seu meio de produção em uma linha sustentável.

Outro exemplo é o Boticário, a empresa trouxe sua atenção para o destino das embalagens, que afeta diretamente a biosfera. A criação dos refis foi uma alternativa encontrada pela empresa de diminuir o consumo de plástico, prática adotada também por outras marcas. A proposta apresentou resultados favoráveis, mas ainda assim não se mostra claramente eficaz para eliminar o grande problema atual do acúmulo de lixo.

Entretanto, com a inovação do mercado e com o auxílio da tecnologia, a fabricação dos cosméticos verdes tende a progredir cada vez mais.

Um exemplo claro é a utilização da nanotecnologia nos cosméticos verdes, que permite que haja uma encapsulação de diversos ativos naturais como óleos essenciais. A nanoencapsulação torna-os livres de solventes orgânicos, bases aquosas, além de gerar fragrâncias livres de microplásticos.

conclusão

Os sinais sugerem que é possível unir o conhecimento adquirido com o estudo da química com os nossos interesses como espécie, com certa persistência por meio do mundo corporativo, e de nós consumidores, podemos com certeza chegar ao patamar de um planeta sustentável.

Revista Digital PROMOEN - 1° Tri. 2025

Tecnologia verde na cosmética: inovações que estão moldando o futuro

Autor(a): Keylla

Introdução

As práticas sustentáveis têm sido cada vez mais procuradas, transformando os mais diversos setores da indústria - e a cosmética não é exceção. Este artigo tem como objetivo principal explorar os cosméticos verdes, que vêm se tornando cada vez mais revolucionários. Com o aumento da conscientização sobre os impactos ambientais causados pelos produtos convencionais, como o uso de ingredientes nocivos e o acúmulo de resíduos plásticos de difícil degradação, a tecnologia verde surge como uma alternativa promissora. Ela busca soluções sustentáveis que demonstrem como a cosmética pode contribuir para um futuro mais responsável e ecologicamente equilibrado.

Inovações tecnológicas

As inovações tecnológicas desempenham um papel fundamental na evolução dos cosméticos verdes, trazendo alternativas mais sustentáveis e eficientes na produção de bens de consumo. Tais avanços evidenciam como a tecnologia, a ciência e a sustentabilidade podem redefinir os processos convencionais das indústrias cosméticas contemporâneas. Sendo alguns exemplos de inovações tecnológicas:

- Waterless (sem água);
- Biotecnologia;
- Impressão 3D de cosméticos;
- Embalagens sustentáveis;
- Inteligência artificial;
- Nanotecnologia verde;
- Fermentação verde.

Conclusão

Diante dos desafios ambientais contemporâneos, torna-se imperativo repensar os processos produtivos e os impactos gerados pelo consumo de bens industriais, incluindo os cosméticos. A tecnologia verde emerge como um avanço significativo no âmbito da sustentabilidade, promovendo a substituição de ingredientes nocivos por matérias-primas naturais, a redução de resíduos e a incorporação de inovações tecnológicas que priorizam a preservação ambiental. Essas mudanças não apenas atendem à crescente demanda de um mercado consumidor mais consciente, mas também reforçam o compromisso da indústria com o desenvolvimento responsável. Nesse contexto, a cosmética verde consolida-se como uma tendência irreversível e estratégica, essencial para a construção de um futuro equilibrado, promissor, sustentável e ético. Sua adoção não apenas minimiza os danos ecológicos, mas também estabelece novos paradigmas para uma produção alinhada com as necessidades do planeta e da sociedade.

Referencias e Sitografia

ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. (2020). Panorama do Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. https://abihpec.org.br/publicacao/panorama-do-setor

ECOCERT. (2020). Cosméticos orgânicos, naturais ou veganos: qual a diferença? Ecocert. https://www.ecocert.com.br/cosmeticos-organicos-naturais-ouveganos-qual-a-diferenca/

da Silva, A. R. A. F. (2020). A influência das práticas cruelty-free na intenção de compra de cosméticos. http://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/3378

IBD - Instituto Biodinâmico. (2020). Diretrizes IBD – Cosméticos (7ª edição). Instituto Biodinâmico. https://www.ibd.com.br/guidelines-legislation

Miguel, L. M. (2012). A biodiversidade na indústria dos cosméticos: contexto internacional e mercado brasileiro. https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-12062013-112427/pt-br.php

Romero, V., Khury, E., Aiello, L. M., Foglio, M. A. & Leonardi, G. R. (2018). Diferenças entre cosméticos orgânicos e naturais: literatura esclarecedora para prescritores. Surgical & Cosmetic Dermatology, 10, 188–193. http://www.surgicalcosmetic.org.br/details/646/pt-BR. 10.5935/scd1984-8773.2018103108

Tozzo, M., Bertoncello, L. & Bender, S. (2012). Biocosmético ou cosmético orgânico: revisão de literatura. Revista Thêma et Scientia, 2(1).

https://bdta.abcd.usp.br/item/003207876

https://prouc.uff.br/cosmetico-sustentavel/

https://abisa.com.br/evonik-reduz-sua-pegada-de-carbono-com-nova-fabrica-de-emolientes-sustentaveis

https://www.brazilbeautynews.com/lvmh-aposta-na-origin-materials-para-embalagens%2C4328
https://prouc.uff.br/cosmetico-sustentavel/

https://www.brazilbeautynews.com/lvmh-aposta-na-origin-materials-para-embalagens%2C4328

https://repositorio.fgv.br/items/9bf73efa-4b0e-4575-aba9-157750a55ba5/full

https://caq.com.br/cosmeticos-personalizados/

https://cosmefar.com/blog/cosmeticos-personalizados/

https://www.florus.com.br/blog/cosmeticos-personalizados-o-futuro-da-beleza-sob-medida/

Referencias e Sitografia

Fernandez-Pena, L., et al. (2024). Effect of molecular structure of eco-friendly glycolipid biosurfactants on the adsorption of hair-care conditioning polymers. arXiv preprint arXiv:2401.14892.

Sebastia-Saez, D., et al. (2018). New trends in mechanistic transdermal drug delivery modelling: Towards na accurate description of skin microstructure. arXiv preprint arXiv:1808.10045.

Duffy, E., & Morrin, A. (2020). Endogenous and microbial volatile organic compounds in cutaneous health and disease. arXiv preprint arXiv:2007.15507.

Paulin, J. V., et al. (2021). Melanina, um pigmento natural multifuncional. arXiv preprint arXiv:2107.12481.

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/cosmeticos/manuais-e-guias/guia-de-controle-de-qualidade-de-produtos-cosmeticos.pdf

https://ccnh.ufabc.edu.br/arquivos/CENTRAL/4.Ensino/TCC/MAYARA_ALVES_SOUZA_versao_final_TCC_BacQui_2024.1.pdf

https://bjihs.emnuvens.com.br/bjihs/article/view/4363/4381

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-497072

https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/16833/11991

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-exercitar/noticias/2021/o-que-significa-ter-saude https://revistas.ufpr.br/academica/article/download/79235/43491

arXiv -Internet of Mirrors for Connected Healthcare and Beauty: A Prospective Vision
ResearchGate (PDF) A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS

Repositório UFSC -Nanotecnologia aplicada ao mercado de cosméticos: passado, presente e tendências.

Revista FT -O USO DE NANOTECNOLOGIA NA MANUFATURA DE BIOCOSMÉTICOS NA AMAZÔNIA

In-Cosmetics Connect -Nanotecnologia, microbioma e inteligência artificial:
Florus-Tendências Tecnológicas na Indústria de Cosméticos – Florus

Site RG-Cinco inovações tecnológicas promovem cosméticos e tratamentos mais eficazes

ResearchGate-O uso de nanotecnologia na formulação de cosméticos.

Referencias e Sitografia

Fernandez-Pena, L., et al. (2024). Effect of molecular structure of eco-friendly glycolipid biosurfactants on the adsorption of hair-care conditioning polymers. arXiv preprint arXiv:2401.14892.

Sebastia-Saez, D., et al. (2018). New trends in mechanistic transdermal drug delivery modelling: Towards na accurate description of skin microstructure. arXiv preprint arXiv:1808.10045.

Duffy, E., & Morrin, A. (2020). Endogenous and microbial volatile organic compounds in cutaneous health and disease. arXiv preprint arXiv:2007.15507.

Paulin, J. V., et al. (2021). Melanina, um pigmento natural multifuncional. arXiv preprint arXiv:2107.12481.

https://www.packforyou.com.br/blog/como-a-personalizacao-de-cosmeticos-impulsiona-marcas-de-beleza/

REIS, Felipe Bastos dos. Indústria 4.0 em manufaturas no Brasil: análise dos benefícios e barreiras de adoção. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-05012022-204134/. Acesso em: 20 maio 2025.

Oh, J.-J., Kim, J. Y., Son, S. H., Jung, W., Kim, D. H., Seo, J.-W., & Kim, G.-H. (2021). Fungal melanin as a biocompatible broad-spectrum sunscreen with high antioxidant activity. RSC Advances, 11(32), 19682–19689. https://doi.org/10.1039/D1RA02583J

Caldas, M., Neves, M., Franco, A. R., Bhattacharya, M., Reis, R. L., & Correlo, V. M. (2024). Silane grafted biosourced melanin: A sustainable approach for nanobiosensing applications. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 12(6), 2149–2161. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.3c04911

SciELO Brasil. (2023). Reflexões breves sobre a 4ª Revolução Industrial e seu impacto nas ciências químicas. Química Nova. https://www.scielo.br/j/qn/a/3yCHJsGXHBrqcJ9XXg86PVL/

Business Chemistry. (2023). Química 4.0 - Crescimento por meio da inovação em um mundo em transformação. [https://www.businesschemistry.org/article/chem

Martins, R. P. (2020). *Inovações tecnológicas na indústria cosmética: impactos e tendências*. Editora Tecnologia Cosmética.

Silva, M. A. (2021). *A biotecnologia na cosmética: avanços e aplicações*. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, 35(2), 12-25.

Oliveira, J. L., & Santos, A. R. (2022). *Sustentabilidade e inovação: uma análise da indústria cosmética*. Journal of Sustainable Development in Cosmetics, 18(1), 45-58.

Costa, P. T., & Almeida, V. L. (2021). *Tecnologia digital e personalização no consumo de cosméticos*. Revista Internacional de Marketing e Tecnologia, 28(3), 89-104.